Parametrisierte Kurven, Vektorfelder, Kurvenintegrale

M. Anderegg

Nach dem Studium der linearen Funktion von $\mathbb{R}^2$ nach $\mathbb{R}^2$ (lineare Algebra, Matrizen) und jenem der Funktionen $\mathbb{R}^2$ nach $\mathbb{R}$ (Funktionen in zwei Variablen) widmen wir uns in diesem Kapitel den Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}^2$.

1 Parametrisierte Kurven

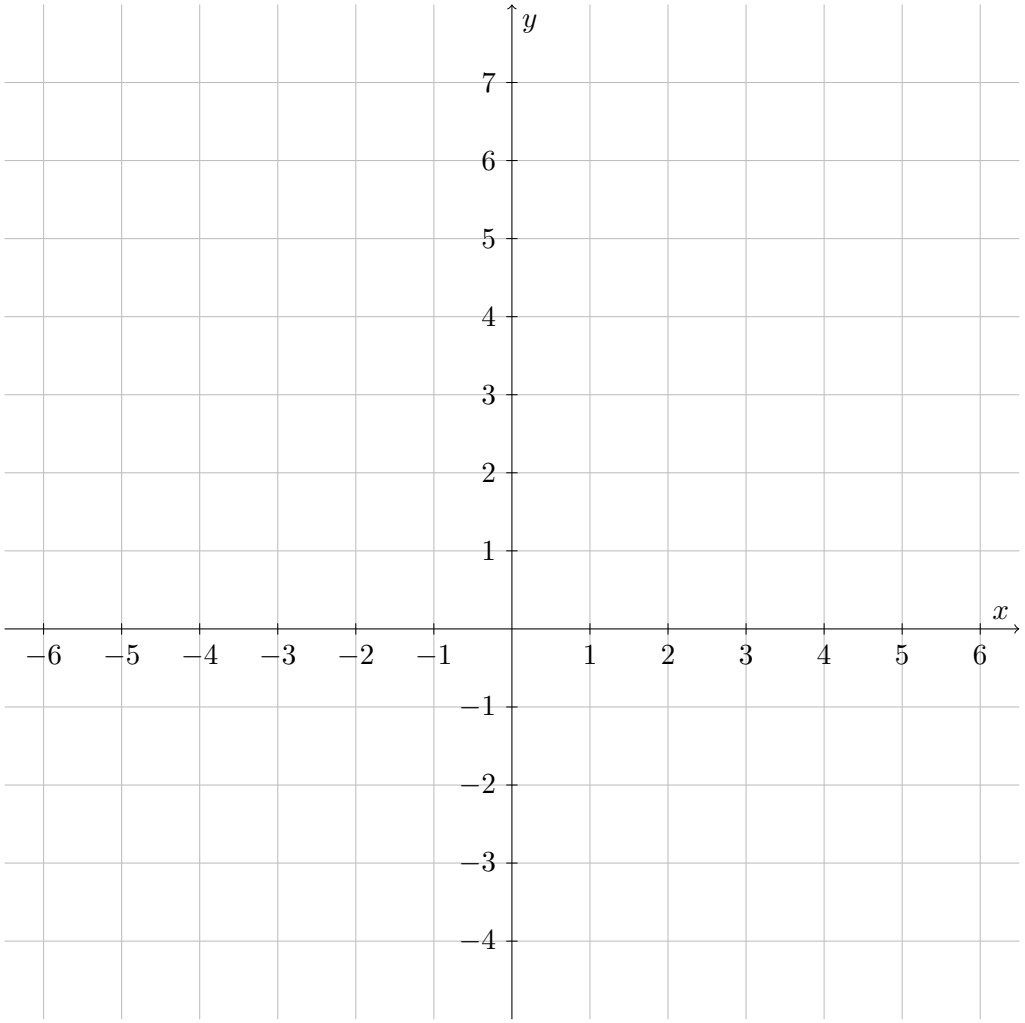
Vier robotergesteuerte Fahrzeuge bewegen sich auf einer ebenen Fläche. Zur Lokalisierung der Fahrzeuge wurde ein kartesisches Koordinatensystem auf die Fläche gezeichnet. Die Position der Fahrzeuge F_1, F_2, F_3 und F_4 zur Zeit t wird durch die folgenden Gleichungen bestimmt:

$$F_1 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8+4t \\ 2t \end{pmatrix} \quad F_2 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10-2t \\ -6+t \end{pmatrix} \quad F_3 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) \\ 2\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \end{pmatrix} \quad F_4 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ \frac{t^2}{4} \end{pmatrix}$$

Diese Gleichungen müssen so interpretiert werden: Das Fahrzeug F_1 befindet sich zur Zeit $t = 2$ im Punkt mit den Koordinaten $x = -8 + 4 \cdot 2$ und $y = 2 \cdot 2$.

Skizzieren Sie die Bahn der vier Fahrzeuge in das Koordinatensystem unten.

Kommt es zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen?


y
x
7
6
5
4
3
2
1
−1
−2
−3
−4
−6
−5
−4
−3
−2
−1
1
2
3
4
5
6

Definition 1.1: Parametrisierte Kurven

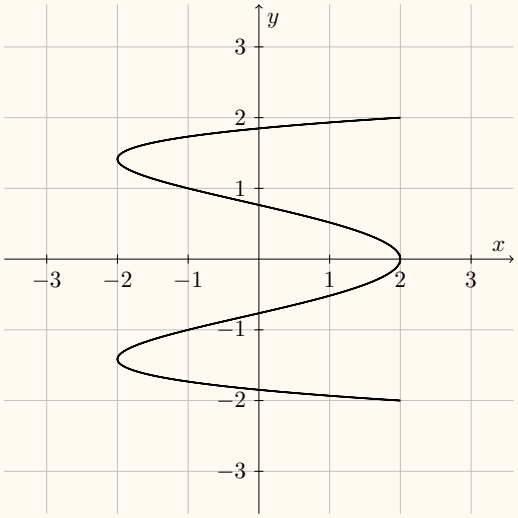
Eine *Parametergleichung einer ebenen Kurve* ist eine Funktion der Form

$$r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto r(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Dabei ist $r(t)$ der Ortsvektor des Bildpunktes von $t \in \mathbb{R}$. Die Menge aller Bildpunkte bildet eine Kurve in der Ebene $\mathbb{R}^2$.
Wenn man die $r(t)$ als den Ortsvektor eines bewegten Objektes zur Zeit t auffasst, spricht man auch von einer *ebenen Ortsfunktion*. Die Menge aller Bildpunkte heisst dann *Bahn*.

Beispiel 1.1

Die Ebene Kurve mit der Parametergleichung $r(t) = \begin{pmatrix} 2\cos(4t) \\ 2\sin(t) \end{pmatrix}$ sieht wie folgt aus:



Dieses Beispiel verdeutlicht, dass parametrisierte Kurven nicht immer Graphen einer Funktion sind. Umgekehrt kann aber jeder Graph einer Funktion als parametrisierte Kurve aufgefasst werden: Der Graph einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ entspricht der Kurve mit der Parametergleichung

$$k : \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix}$$

In gewissen Fällen können die Parametergleichungen in Koordinatengleichungen umgeformt werden. Betrachten Sie dazu die folgenden Beispiele:

Beispiel 1.2: Geraden

Die Darstellung von Geraden wie jener aus der Einführungsfrage mit der Parametergleichung $g : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 - 2t \\ -6 + t \end{pmatrix}$ kennen Sie vielleicht schon aus dem im Grundlagenfach. In der Vek-

torgeometrie werden Geraden häufig so dargestellt:

$$g: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aus dieser Parametergleichung kann man leicht die Koordinatengleichung der Geraden ermitteln. Dazu muss man die Variable t aus dem obigen Gleichungssystem eliminieren. In diesem Fall könnte man die untere Gleichung nach t auflösen:

$$t = y + 6$$

Dies kann man in die obere Gleichung einsetzen:

$$x = 10 - 2(y + 6)$$

Das ist schon eine Koordinatengleichung der Geraden g. Wenn man sie nach y auflöst, erhält man die bekannte Form:

$$g: \quad y = -\frac{1}{2}x - 1.$$

Beispiel 1.3: Kreise

Die Kurve mit der Parametergleichung

$$k: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\cos(t) \\ 5\sin(t) \end{pmatrix}$$

beschreibt einen Kreis mit Radius 5.
Auch in diesem Beispiel lässt sich eine Koordinatengleichung für den Kreis herleiten, wenn man den Parameter t im Gleichungssystem eliminiert: Wenn man die erste Gleichung nach t auflöst, erhält man

$$t = \arccos x$$

In die zweite Gleichung eingesetzt, liefert das

$$y = \sin(\arccos(x)).$$

Das ist zwar schon eine Koordinatengleichung, aber man erkennt den Kreis darin nicht. Einfacher wird es, wenn man das Resultat noch bearbeitet. Zu diesem Zweck verwenden wir den trigonometrischen Pythagoras: $(\sin\alpha)^2 + (\cos\alpha)^2 = 1$ oder $\sin\alpha = \pm\sqrt{1 - (\cos\alpha)^2}$. Daraus folgt

$$\begin{aligned} y &= \sin(\arccos(x)) \\ &= \pm\sqrt{1 - (\cos(\arccos(x)))^2} \\ &= \pm\sqrt{1 - x^2} \end{aligned}$$

Durch Quadrieren und Umordnen erhält man schließlich die bekannte Kreisgleichung

$$x^2 + y^2 = 1$$

Variante

Mit der richtigen Idee geht das Ganze viel schneller: Man summiert das Quadrat der ersten Gleichung und jenes der zweiten. Dann wird der Parameter t aus der Gleichung eliminiert und man erhält direkt

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

In Geogebra lassen sich parametrisierte Kurven darstellen. Dazu verwendet man den Befehl Kurve(x, y, t, a, b). Die Kurve aus Beispiel 1.1 kann mit folgender Eingabe in Geogebra dargestellt werden: Kurve (2 cos(4 t), 2 sin(t), t, 0, 2*pi)

Übung 1.1

Durch die folgenden Parameterdarstellungen werden Kurven beschrieben. Zeichnen Sie diese Kurven und geben Sie nach Möglichkeit die Kurvengleichung in kartesischer Form an. Überprüfen Sie das Resultat mit Geogebra

1. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-1 \\ 2t \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-2 \\ t^2-2 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{t} \\ 2t^2 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t \\ t \end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\sin t \\ 3\cos t \end{pmatrix}$
7. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+2\cos t \\ -1+2\sin t \end{pmatrix}$
8. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos t \\ 5\sin t \end{pmatrix}$
9. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\cos t \\ t\sin t \end{pmatrix}$ (nur skizzieren, diese Kurve kann man nicht (einfach) in kartesischer Form darstellen)
10. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t \end{pmatrix}$ (nur skizzieren, diese Kurve kann man nicht in kartesischer Form darstellen)

Lösungen

1. Gerade $y = 2x + 2$
2. Gerade $x = 1$
3. Parabel $y = x^2 + 4x + 2$
4. Graph von $y = \frac{8}{x^2}$
5. Graph von $y = \ln(x)$
6. Kreis um Ursprung mit Radius 3: $x^2 + y^2 = 9$
7. Kreis um $(4, -1)$ mit Radius 2: $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 4$
8. Ellipse mit Zentrum im Ursprung und Halbachsen der Länge 2 und 5: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$
9. Spirale
10. Diese Kurve nennt man eine Schraubenlinie